1re SI
S4 · TD4

UNE CITERNE CONNECTÉE EN LORAWAN

Objet connecté : chaîne d'information, décodage des données utiles, durée d'émission, débit utile, règle des 1 %

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Version : **type bac + reformulée**

SITUATION

Dans une exploitation agricole de l'Est de La Réunion, une citerne de récupération d'eau de pluie alimente l'irrigation. Un **capteur connecté**, alimenté par pile, mesure le niveau d'eau toutes les 10 minutes et l'envoie par radio **LoRa** à une passerelle située à 3 km ; l'agriculteur consulte les mesures sur son téléphone.

Problématique : comment un objet sur pile peut-il transmettre ses mesures à plusieurs kilomètres, et que contient chaque message ?



Faible débit (0,3 à 5,5 kbit/s), très faible consommation (pile : plusieurs années), longue portée

Figure 1 – Architecture d'un réseau LoRaWAN.

1 — La liaison LoRa

SI-ANA-09 · SI-MOD-09

Q1 **Préciser** la nature du support entre le capteur et la passerelle, puis **justifier** le choix de LoRa plutôt que du Wi-Fi pour cette application (deux arguments).

> AUTREMENT DIT Le capteur et la passerelle sont-ils reliés par un câble ? **Compare** ensuite LoRa et Wi-Fi sur la **portée** (3 km à couvrir) et la **consommation** (le capteur est sur pile) : cours C2.

.....

.....

.....

2 — Lire la console du réseau

SI-MOD-09 · SI-EXP-07

Console du serveur de réseau (messages reçus de la citerne). Chaque message contient **6 octets de données utiles** : niveau d'eau en cm (2 octets), température × 10 en °C (2 octets), tension de la pile en mV (2 octets), poids fort en premier.

Heure	Compteur	Données utiles (hexadécimal)	SF	RSSI (dBm)	SNR (dB)	Durée d'émission
06:00	1201	`00 98 00 EA 0E 10`	7	-97	7,5	51,5 ms
06:10	1202	`00 97 00 EC 0E 0E`	7	-98	7,0	51,5 ms
06:20	1203	`00 95 00 F1 0E 0D`	7	-99	6,5	51,5 ms
06:30	1204	`00 57 00 F5 0E 0C`	7	-100	6,0	51,5 ms

Exemple fabriqué pour le TD (données et clés fictives) : appareil « citerne-ferme-01 », identifiant DevEUI 0A1B2C3D4E5F6071, clé AppKey ●●●●●●●● (masquée).

Q2 **Décoder** les données utiles du message de 06:00 : **convertir** chaque champ en décimal et **en déduire** la valeur physique avec son unité.

> AUTREMENT DIT **Coupe** les 6 octets en 3 champs de 2 octets. **Convertis** chaque champ (4 chiffres hexadécimaux) en décimal : poids 4 096, 256, 16, 1. **Divise** la température par 10.

Champ	Octets (hexadécimal)	Valeur décimale	Valeur physique
Niveau d'eau			
Température × 10			
Tension de la pile			

Q3 **Décoder** le niveau d'eau du message de 06:30 et **proposer** une explication à son évolution.

> AUTREMENT DIT **Convertis** les deux premiers octets du message de 06:30 en décimal. **Compare** avec 06:00 : que s'est-il passé ?

.....

.....

TD4 Objet connecté LoRa · bac + reformulée · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

3 — Trame, durée d'émission et débit utile

SI-MOD-09 · SI-ANA-09

DONNÉES

Une trame LoRaWAN contient les 6 octets utiles et **13 octets** d'en-tête et de contrôle (MHDR 1 octet, FHDR 7, FPort 1, code d'intégrité MIC 4). La console indique la durée d'émission de chaque message. Débit maximal de LoRa avec ces réglages (SF7, 125 kHz) : 5,47 kbit/s.

Q4 **Calculer** la taille de la trame et la part des données utiles, puis le débit utile réel de la liaison (données utiles transmises pendant la durée d'émission).

> AUTREMENT DIT Taille = 6 + 13 octets. Part utile = $\frac{6}{19}$. Débit utile = $\frac{\text{bits utiles}}{\text{durée d'émission}}$ avec $6 \times 8 = 48$ bits et la durée en secondes (51,5 ms = 0,0515 s).

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q4 a	Taille de la trame			n =
Q4 b	Part des données utiles			η =
Q4 c	Débit utile réel			D_{utile} =

Q5 **Expliquer** pourquoi le débit utile est bien plus faible que le débit maximal de 5,47 kbit/s.

> AUTREMENT DIT Pendant les 51,5 ms d'émission, le module n'envoie pas que les 6 octets utiles : **cite** ce qu'il envoie en plus (pense à la question Q4 et au cours C2).

.....

.....

Q6 Dans la bande 868 MHz, chaque objet ne doit pas émettre plus de 1 % du temps. **Calculer** l'intervalle minimal entre deux messages, puis **vérifier** que la citerne respecte cette règle.

> AUTREMENT DIT 1 % du temps : la durée d'émission (0,0515 s) doit représenter au plus 1 % de l'intervalle. Intervalle minimal = $\frac{\text{durée d'émission}}{0{,}01}$. **Compare** à 10 min = 600 s.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q6	Intervalle minimal entre deux messages			Δt_{min} =

.....

POUR ALLER PLUS LOIN : DÉCODER EN PYTHON (THONNY OU EDUPYTHON)

```
donnees = "009800EA0E10"          # message de 06:00
niveau = int(donnees[0:4], 16)      # 4 premiers chiffres hexadécimaux
temperature = int(donnees[4:8], 16) / 10
pile = int(donnees[8:12], 16) / 1000
print(niveau, "cm", temperature, "°C", pile, "V")
```

Copie ce programme, exécute-le, puis modifie-le pour décoder les quatre messages de la console.

À RETENIR

LoRa : ..... Trame LoRaWAN : .....

Débit utile : ..... Règle des 1 % : .....

AUTO-ÉVALUATION

Je sais…	non	à peu près	oui
justifier le choix d'une liaison LoRa	☐	☐	☐
décoder des données hexadécimales	☐	☐	☐
calculer un débit utile	☐	☐	☐
vérifier la règle des 1 %	☐	☐	☐